جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۱۱ (از ۱۶): سیستم لیمبیک، هیپوتالاموس و هیجان

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۱۱ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر)	متن پایه و ترتیب مباحث این جلسه: ساقه مغز، دستگاه شبکه‌ای و مسیرهای رتیکول‌واسپاینال، سپس دستگاه دهلیزی و تعادل و در پایان ارتباط‌های مرکزی آن.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ...»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص ...»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل ۵۸ (سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس)، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل ۵۵، ص ...»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این جلسه بدون لایه متن قابل استفاده بوده‌اند؛ متن آن‌ها با خواندن تصویر همان صفحه به فارسی برگردانده شده است. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر جزوه بهمن ۱۴۰۲ و گایتون فصل ۵۸ استوار است. جزوه ۱۴۰۲ این جلسه یک پارت ۱۰ صفحه‌ای است، پس در ارجاع‌ها فقط شماره صفحه آمده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	سیستم لیمبیک: معنا، تاریخچه و دو دسته اجزا	۵	—	…
۲	از حس تا هیجان: دو نظریه پاپز و حلقه تالاموس-هیپوتالاموس	۵	مبحث ۱ (ضروری)	…
۳	هیپوتالاموس: یک درصد مغز و چند ناحیه کارکردی	۶	مبحث ۱ (ضروری)	…
۴	تنظیم دمای بدن و تعادل آب: نواحی پری‌اپتیک، لترال و اسمورسپتورها	۶، ۷	مبحث ۳ (ضروری)	…
۵	گرسنگی، سیری و دستگاه گوارش: دو هسته مخالف	۷، ۸	مبحث ۳ (ضروری)	…
۶	هورمون‌های هیپوتالاموس: ADH، اکسیتوسین و محور اندوکرین	۷	مبحث ۳ (ضروری)	…
۷	رفتار: اثر تحریک و ضایعه دوطرفه نواحی هیپوتالاموس	۸	مبحث ۴ (ضروری)، مبحث ۵ (ضروری)	…
۸	پاداش و تنبیه: خودتحریکی، انگیزه و انتخاب آنچه یاد می‌گیریم	۸، ۹	مبحث ۷ (ضروری)	…
۹	هیپوکامپ: حافظه، تحریک‌پذیری و کانون صرع	۹	مبحث ۸ (مفید)	…
۱۰	آمیگدال: پنجره سیستم لیمبیک و سندرم کلور-بوسی	۹	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۱	قشر لیمبیک: کمربند قشری و پیامدهای ضایعه	۹، ۱۰	مبحث ۲ (ضروری)، مبحث ۱۰ (مفید)	…
۱۲	بیماری آلزایمر: پلاک آمیلوئیدی و زوال شناختی	۱۰	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۳	اختلالات روانی و مرز با الکتروانسفالوگرافی	۱۰	مبحث ۱۱ (مفید)	…

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

- **قواعد نوشتن و تحویل**

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر تعریف و اجزای لیمبیک و نظریه‌های هیجان و جایگاه و نواحی هیپوتالاموس (۱ تا ۳)، دو نفر تنظیم دما و آب و گرسنگی و هورمون‌های هیپوتالاموس (۴ تا ۶)، دو نفر رفتار و پاداش و تنبیه و هیپوکامپ (۷ تا ۹)، دو نفر آمیگدال و قشر لیمبیک و آلزایمر و اختلالات روانی (۱۰ تا ۱۳) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۱۱ فصل ۱۱ — جلسه ۱۱: سیستم لیمبیک، هیپوتالاموس و هیجان ۷
01 سیستم لیمبیک: معنا، تاریخچه و دو دسته اجزا ۸
02 از حس تا هیجان: دو نظریه پاپز و حلقه تالاموس-هیپوتالاموس ۱۰
03 هیپوتالاموس: یک درصد مغز و چند ناحیه کارکردی ۱۱
04 تنظیم دمای بدن و تعادل آب: نواحی پری‌اپتیک، لترال و اسمورسپتورها ۱۳
05 گرسنگی، سیری و دستگاه گوارش: دو هسته مخالف ۱۵
06 هورمون‌های هیپوتالاموس: ADH، اکسیتوسین و محور اندوکرین ۱۷
07 رفتار: اثر تحریک و ضایعه دوطرفه نواحی هیپوتالاموس ۱۹
08 پاداش و تنبیه: خودتحریکی، انگیزه و انتخاب آنچه یاد می‌گیریم ۲۰
09 هیپوکامپ: حافظه، تحریک‌پذیری و کانون صرع ۲۳
10 آمیگدال: پنجره سیستم لیمبیک و سندرم کلور-بوسی ۲۴
11 قشر لیمبیک: کمربند قشری و پیامدهای ضایعه ۲۶
12 بیماری آلزایمر: پلاک آمیلوئیدی و زوال شناختی ۲۸
13 اختلالات روانی و مرز با الکتروانسفالوگرافی ۲۹
ر نقشه جلسات آینده ۳۱
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ ۳۱
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۳۲

فصل ۱۱ · جلسه ۱۱

نوروفیزیولوژی: از سیستم لیمبیک تا هیپوتالاموس

دکتر خوارزمی · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس)

- ۱۳ مبحث · بدون شکل، چون جزوه منبع شکل ندارد · ۱۳ کادر گایتون با ترجمه
- از هیپوتالاموس تا حافظه: جزوه بهمن ۱۴۰۲، صفحه‌های ۵ تا ۱۰؛ لیمبیک، هیجان، پاداش و تنبیه، هیپوکامپ و آمیگدال
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۱۱ · جلسه ۱۱

جلسه ۱۱ — نوروفیزیولوژی: سیستم لیمبیک، هیپوتالاموس و هیجان

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: بهمن ۱۴۰۲ (یک جزوه ورودی) · منبع اصلی متن: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (۱۰ صفحه). این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد و جزوه ۱۴۰۲ آن یک پارت است..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	حجم
۱	سیستم لیمبیک: معنا، تاریخچه و دو دسته اجزا	۵	بزرگ
۲	از حس تا هیجان: دو نظریه پاپز و حلقه تالاموس-هیپوتالاموس	۵	متوسط
۳	هیپوتالاموس: یک درصد مغز و چند ناحیه کارکردی	۶	بزرگ
۴	تنظیم دمای بدن و تعادل آب: نواحی پری‌اپتیک، لترال و اسمورسپتورها	۶، ۷	بزرگ
۵	گرسنگی، سیری و دستگاه گوارش: دو هسته مخالف	۷، ۸	بزرگ
۶	هورمون‌های هیپوتالاموس: ADH، اکسیتوسین و محور اندوکرین	۷	متوسط
۷	رفتار: اثر تحریک و ضایعه دوطرفه نواحی هیپوتالاموس	۸	بزرگ
۸	پاداش و تنبیه: خودتحریکی، انگیزه و انتخاب آنچه یاد می‌گیریم	۸، ۹	بزرگ
۹	هیپوکامپ: حافظه، تحریک‌پذیری و کانون صرع	۹	بزرگ
۱۰	آمیگدال: پنجره سیستم لیمبیک و سندرم کلور-بوسی	۹	بزرگ
۱۱	قشر لیمبیک: کمربند قشری و پیامدهای ضایعه	۹، ۱۰	بزرگ
۱۲	بیماری آلزایمر: پلاک آمیلوئیدی و زوال شناختی	۱۰	متوسط
۱۳	اختلالات روانی و مرز با الکتروانسفالوگرافی	۱۰	بزرگ

جدول ۱۱-۰ — ۱۳ مبحث جلسه ۱۱. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	نظریه‌های هیجان روی همان اجزای مبحث ۱ سوارند.
۳	۱	ضروری	هیپوتالاموس، «ستاد فرماندهی» لیمبیک است.
۴	۳	ضروری	هر دو تنظیم، در همان نواحی مبحث ۳ جای می‌گیرند.
۵	۳	ضروری	لترال و ونترومدیال، دو هسته کلیدی هیپوتالاموس‌اند.
۶	۳	ضروری	این هورمون‌ها از هسته‌های همین نواحی ترشح می‌شوند.
۷	۴	ضروری	رفتار، خروجی همان نواحی‌ای است که تنظیم نباتی را بر عهده دارند.
۷	۵	ضروری	گرسنگی و سیری، اولین نمونه رفتار در همین نواحی‌اند.
۸	۷	ضروری	مراکز پاداش و تنبیه در همان نواحی لترال و ونترومدیال‌اند.
۹	۸	مفید	پاداش و تنبیه، انتخاب آنچه به حافظه می‌رود را توضیح می‌دهد.
۱۰	۹	ضروری	آمیگدال و هیپوکامپ همسایه و هم‌کارند.
۱۱	۲	ضروری	نظریه دوم پاپز، قشر را حلقه بازگشت هیجان می‌داند.
۱۱	۱۰	مفید	ضایعه قشر پیشانی-لیمبیک، همان سندرم آمیگدال را می‌سازد.

... ادامه جدول

۱۲	۹	ضروری	آلزایمر، بیماری حافظه و هیپوکامپ است.
۱۳	۱۱	مفید	افسردگی و اسکیزوفرنی در بستر قشر لیمبیک و پیشانی بحث می‌شوند.

جدول ۱۱-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

سیستم لیمبیک: معنا، تاریخچه و دو دسته اجزا

مبحث ۱ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث 1 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا اینجا مغز را از راه حرکت و حس شناختیم؛ از این جلسه سراغ آن بخشی می‌رویم که رفتار، هیجان و انگیزه را می‌سازد. نام «لیمبیک» از «حاشیه» می‌آید و همین نام، مرزهای آن را نشان می‌دهد: حلقه‌ای دور ساختارهای عمقی مغز.

اهداف یادگیری

- معنای واژه لیمبیک و دلیل این نام‌گذاری را توضیح دهید.
- اجزای قشری و زیرقشری سیستم لیمبیک را از هم جدا کنید.
- نقش بروکا را در تاریخچه این سیستم بیان کنید.
- بگویید چرا لیمبیک را «سیستم» می‌نامیم و نه یک ناحیه.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۱۰ (نواحی ارتباطی قشر) پیش‌نیاز پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۱۲، که امواج مغزی و خواب را بررسی می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

سیستم لیمبیک · شکنج زیرپینه‌ای (subcallosal) · شکنج سینگولیت · هیپوتالاموس · هیپوکامپ · آمیگدال · جسم پینه‌ای · قشر اوربیتوفرونتال

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۴

واژه لیمبیک به معنای «کناره» یا «حاشیه» است و در توصیف ساختارهای اطراف جسم پینه‌ای و پل مغزی به کار می‌رود. در جزوه تأکید شده است که نام این سیستم از همین موقعیت حاشیه‌ای گرفته شده، نه از کارکرد آن.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

سیستم لیمبیک یک بخش قشری دارد که به آن نواحی قشری لیمبیک می‌گویند و نواحی مختلفی از قشر مغز را در بر می‌گیرد؛ مثل بخش‌هایی از شکنج زیرپینه‌ای. یک بخش زیرقشری هم دارد که شامل هیپوتالاموس، هیپوکامپ و آمیگدال است. بنابراین این سیستم، مجموعه‌ای از نواحی قشری و زیرقشری است، نه یک ناحیه منفرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

• تاریخچه کوتاه

بروکا نخستین کسی بود که نقش سیستم لیمبیک را در ارتباط با دستگاه بویایی مطرح کرد. پس از او جیمز پاپز بررسی‌هایی انجام داد و بیان کرد که این سیستم در ایجاد احساسات، عواطف و هیجانات نقش دارد. همین دو نام، دو پله اصلی تاریخچه این مبحث‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

نکته کلیدی این است که سیستم لیمبیک با قشر و با ساقه مغز هر دو در ارتباط است: خروجی‌های آن هم به سمت پایین (ساقه مغز و دستگاه اتونوم) می‌رود و هم به سمت بالا (قشر). به همین دلیل، «سیستم» نامیده می‌شود: مجموعه‌ای از ساختارها که با هم یک کارکرد را می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

گایتون — لیمبیک یعنی «حاشیه»؛ از نام تا سیستم

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۴

The word “limbic” means “border.” Originally, the term “limbic” was used to describe the border structures around the basal regions of the cerebrum, but as we have learned more about the functions of the limbic system, the term limbic system has been expanded to mean the entire neuronal circuitry that controls emotional behavior and motivational drives.
[p. 714]

A major part of the limbic system is the hypothalamus, with its related structures.
[p. 714]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

واژه «لیمبیک» به معنای «حاشیه» است. در آغاز، این واژه برای توصیف ساختارهای حاشیه‌ای اطراف بخش‌های قاعده‌ای مغز به کار می‌رفت، اما با شناخت بیشتر کارکردهای آن، اصطلاح سیستم لیمبیک گسترش یافت و اکنون به کل مدارهای عصبی‌ای گفته می‌شود که رفتار هیجانی و انگیزه‌های محرک را کنترل می‌کند. بخش بزرگی از این سیستم، هیپوتالاموس و ساختارهای مرتبط با آن است.

این جمله‌ها تعریف و گستره اصطلاح را با متن اصلی مستند می‌کنند.

حلقه و مرکز

قاعده حفظ کردن: لیمبیک = یک حلقه قشری + یک هسته مرکزی. حلقه ورودی و خروجی است و هسته مرکزی، همان هیپوتالاموس.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

یادداشت عضو تیم — اجزای قشری و زیرقشری را در دو ستون بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: سیستم لیمبیک: معنا، تاریخچه و دو دسته اجزا

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ معنای واژه و دلیل نام‌گذاری نوشته شد.
- ☐ دو دسته اجزا از هم جدا شدند.
- ☐ سهم بروکا و پاپز ثبت شد.
- ☐ دلیل «سیستم» بودن توضیح داده شد.

از حس تا هیجان: دو نظریه پاپز و حلقه تالاموس-هیپوتالاموس

مبحث ۲ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پرسش این مبحث ساده است: هیجان از کجا می‌آید؟ یک پاسخ می‌گوید از حس، پاسخ دیگر می‌گوید بدون حس هم هیجان ساخته می‌شود. هر دو پاسخ در جزوه آمده و اختلافشان، ساختار مباحث بعدی را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- نظریه اول پاپز را با یک مثال توضیح دهید.
- نظریه دوم چه چیزی را اضافه می‌کند؟
- نقش تالاموس و هیپوتالاموس را در شکل‌گیری هیجان بیان کنید.
- بگویید چرا این دو نظریه با هم متناقض نیستند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۷ و ۸، که اثر تحریک و ضایعه همین ساختارها را می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

نظریه اول و دوم · ورودی حسی · تالاموس · هیپوتالاموس · بازگشت اطلاعات به قشر · رفتار هیجانی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۴–۷۱۵

پاپز دو نظریه در مورد عواطف و هیجانات مطرح کرد. در نظریه اول، هیجانات در پاسخ به ورودی‌های حسی به وجود می‌آیند؛ مثال جزوه این است که اگر در ناحیه شکم دردی احساس کنیم، این درد ممکن است باعث ایجاد احساس خشم یا ناراحتی شود. یعنی حس اول می‌آید و هیجان از پی آن ساخته می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

در نظریه دوم، احساسات می‌توانند بدون دخالت ورودی‌های حسی ایجاد شوند. سازوکار پیشنهادی این است: برای ایجاد احساسات، تالاموس و هیپوتالاموس پیام‌هایی را از قشر مغز دریافت می‌کنند و سپس احساسات شکل می‌گیرند؛ پس از آن، این اطلاعات دوباره به قشر مغز بازگشت داده می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

نتیجه عملی این دو نظریه یکی است: ارتباط میان تشکیلات لیمبیک و قشر مغز در رفتارهای هیجانی و فرآیندهای حافظه نقش مهمی دارد. به عبارت دیگر، هیجان یک مسیر یک‌طرفه از حس به مغز نیست؛ حلقه‌ای است که حس، تالاموس، هیپوتالاموس و قشر را در بر می‌گیرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

- نظریه اول: محرک حسی ← هیجان (مسیر از پایین به بالا).
- نظریه دوم: قشر ← تالاموس و هیپوتالاموس ← بازگشت به قشر (حلقه).
- وجه مشترک: هیجان، خروجی یک مدار است، نه یک نقطه در مغز.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

گایتون — حلقه ارتباطی قشر و لیمبیک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۴–۷۱۵

In turn, this ring of limbic cortex functions as a two-way communication and association linkage between the neocortex and the lower limbic structures.
[p. 715]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این حلقه قشر لیمبیک، همچون یک ارتباط رفت‌وبرگشتی و پیوندی میان نئوکورتکس و ساختارهای پایینی لیمبیک عمل می‌کند. یعنی اطلاعات هم از قشر به لیمبیک می‌رود و هم از لیمبیک به قشر برمی‌گردد؛ همان حلقه‌ای که نظریه دوم پاپز بر آن استوار است.

این جمله ساختار حلقه‌ای را با متن اصلی مستند می‌کند؛ خود دو نظریه پاپز از جزوه آمده است و در گایتون با این عنوان نیامده.

حلقه، نه خط

اگر یک جمله از این مبحث بماند: حس، شرط کافی هیجان نیست؛ حلقه لیمبیک-قشر شرط لازم است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

یادداشت عضو تیم — دو نظریه را در یک شکل ساده بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: از حس تا هیجان: دو نظریه پاپز

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۴–۷۱۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ نظریه اول با مثال نوشته شد.
- ☐ نظریه دوم و نقش تالاموس ثبت شد.
- ☐ حلقه بازگشت به قشر توضیح داده شد.
- ☐ وجه اشتراک دو نظریه بیان شد.

هیپوتالاموس: یک درصد مغز و چند ناحیه کارکردی

مبحث ۳ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هیپوتالاموس کمتر از یک درصد وزن مغز را می‌سازد، اما تقریبا همه تنظیم‌های نباتی و بخش بزرگی از رفتارها از آن می‌گذرد. این مبحث، نقشه نواحی آن را می‌دهد تا مباحث بعدی روی همین نقشه بنشیند.

اهداف یادگیری

- تقسیم آناتومیک و تقسیم کارکردی هیپوتالاموس را از هم جدا کنید.
- چهار ناحیه کارکردی هیپوتالاموس را نام ببرید.
- اثر تحریک نواحی خلفی-طرفی و ناحیه پری‌اپتیک بر فشار خون و ضربان قلب را مقایسه کنید.
- بگویید چرا هیپوتالاموس «راه ورودی اصلی» لیمبیک است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی
مبحث ۴ تا ۶، که هر کدام یکی از این ناحیه‌ها را باز می‌کند.

اصطلاحات کلیدی
هیپوتالاموس · ناحیه دوربطنی (periventricular) · ناحیه طرفی (lateral) · ناحیه داخلی (medial) · ناحیه خلفی · پری‌اپتیک · هسته سوپرااپتیک

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۵

هیپوتالاموس تقریبا یک درصد وزن کل مغز را تشکیل می‌دهد، اما بخش اصلی مغز است که خروجی‌های آن شامل ترشح هورمون‌هاست و در بسیاری از رفتارها نقش دارد. از نظر آناتومیک به بخش قدامی و خلفی تقسیم می‌شود، اما تقسیم کارکردی آن چند بخش است: نواحی دوربطنی (پری‌ونتریکولار)، نواحی طرفی (لترال)، نواحی داخلی (مدیال) و نواحی خلفی (پوستریور).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

هیپوتالاموس یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورودی دستگاه لیمبیک در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین می‌تواند بسیاری از عملکردهای نباتی و اندوکرینی بدن — مثل توانایی حفظ دمای ثابت بدن مستقل از دمای محیط — و مسیرهای اصلی مؤثر بر رفتار و هیجانات را کنترل کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

• کنترل فعالیت قلبی-عروقی

هیپوتالاموس در تنظیم فعالیت‌های قلبی و عروقی نقش مهمی دارد و هسته‌های آن از چند راه بر این تنظیم اثر می‌گذارند. تحریک نواحی خلفی و طرفی باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می‌شود، در حالی که تحریک ناحیه داخلی-پری‌اپتیک باعث کاهش فشار خون و ضربان قلب می‌شود. بنابراین هیپوتالاموس با داشتن هسته‌های مختلف، هم می‌تواند فشار را بالا ببرد و هم پایین بیاورد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

- نواحی خلفی و طرفی: افزایش فشار خون و ضربان قلب (سمپاتیک).
- نواحی داخلی-پری‌اپتیک: کاهش فشار خون و ضربان قلب (پاراسمپاتیک).
- ناحیه پری‌اپتیک قدامی: تنظیم دمای بدن.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

گایتون — هیپوتالاموس: کمتر از یک درصد، اما ستاد کنترل
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۵

Headquarters for the Limbic System The hypothalamus, despite its small size of only a few cubic centimeters, has two-way communicating pathways with all levels of the limbic system.
[p. 715]

Thus, the hypothalamus, which represents less than 1 percent of the brain mass, is one of the most important of the control pathways of the limbic system.
[p. 715]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هیپوتالاموس با آنکه حجمی تنها چند سانتی‌متر مکعب دارد، مسیرهای ارتباطی دوطرفه‌ای با همه سطوح سیستم لیمبیک دارد و خروجی‌هایش را در سه جهت می‌فرستد: به سمت پایین به ساقه مغز و از آنجا به اعصاب محیطی دستگاه اتونوم، به سمت بالا به تالاموس قدامی و نواحی قشری لیمبیک، و به سمت هیپوفیز برای کنترل ترشح هورمون‌ها. کمتر از یک درصد جرم مغز است، اما یکی از مهم‌ترین مسیرهای کنترل سیستم لیمبیک به شمار می‌آید.

این جمله‌ها جایگاه و سه جهت خروجی هیپوتالاموس را با متن اصلی مستند می‌کنند.

دو جهت مخالف

برای امتحان، دو جهت را با هم به یاد بسپارید: خلفی-طرفی «بالا برنده» فشار و ضربان است و پری‌اپتیک «پایین‌آورنده» آن‌ها.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

یادداشت عضو تیم — نواحی هیپوتالاموس را روی یک شکل ساده نام‌گذاری کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: هیپوتالاموس: یک درصد مغز و چند ناحیه کارکردی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو تقسیم آناتومیک و کارکردی نوشته شد.
- ☐ چهار ناحیه کارکردی فهرست شد.
- ☐ اثر دو ناحیه بر فشار و ضربان مقایسه شد.
- ☐ سه جهت خروجی هیپوتالاموس ثبت شد.

تنظیم دمای بدن و تعادل آب: نواحی پری‌اپتیک، لترال و اسمورسپتورها

مبحث ۴ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو تنظیم نباتی که بیشترین پرسش بالینی را می‌سازند: دمای بدن و تعادل آب. هر دو در همین هیپوتالاموس انجام می‌شوند، اما در دو ناحیه متفاوت؛ و همین تفکیک، کلید پاسخ‌های امتحانی است.

اهداف یادگیری

- جای ناحیه تنظیم دما و جهت پاسخ آن به گرما و سرما را توضیح دهید.
- مرکز تشنگی کجاست و با چه محرکی فعال می‌شود؟
- نقش اسمورسپتورها و ارتباطشان با ADH را بیان کنید.
- بگویید چرا اسمولاریته و حجم خون دو پیام متفاوت‌اند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۶، که ترشح ADH را از دید هورمونی کامل می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه پری‌اپتیک · تنظیم دما · مرکز تشنگی · ناحیه طرفی · اسمورسپتور · اسمولاریته · ADH

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۵–۷۱۶

بخش قدامی هیپوتالاموس، به‌ویژه ناحیه پری‌اپتیک، در تنظیم دمای بدن نقش مهمی دارد. اگر دمای خون در این ناحیه زیاد شود، نورون‌های پری‌اپتیک تحریک می‌شوند و اگر دمای بدن کم شود، این نورون‌ها مهار می‌شوند. در نتیجه، بدن در گرما مکانیزم‌های کاهنده دما مانند اتساع عروق خونی را فعال می‌کند و در سرما مکانیزم‌های حفظ دما مانند انقباض عروق، سیخ شدن موها و فعالیت سمپاتیک را.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

- **تنظیم آب بدن**

بخش‌های مختلفی از هیپوتالاموس در تنظیم آب بدن نقش دارند. وقتی قسمت طرفی هیپوتالاموس تحریک شود، حالت تشنگی القا می‌شود؛ بنابراین بخش طرفی به عنوان مرکز تشنگی در نظر گرفته می‌شود. همچنین در همین قسمت طرفی، اسمورسپتورهایی وجود دارند که اسمولاریته خون را بررسی می‌کنند؛ وقتی اسمولاریته از حدی بیشتر شود، پیام به هیپوتالاموس می‌رسد که خون غلیظ شده است و تمایل به نوشیدن آب افزایش می‌یابد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷

در کنار تشنگی، دفع آب از کلیه هم تنظیم می‌شود. هسته‌های سوپرااپتیک هیپوتالاموس هورمون ضدادراری (ADH یا وازوپرسین) ترشح می‌کنند که باعث افزایش بازجذب آب از کلیه‌ها شده و اسمولاریته بدن را به حالت طبیعی برمی‌گرداند. این هورمون نقش مهمی در کنترل دفع آب بدن دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

۱. افزایش اسمولاریته ← تحریک اسمورسپتورهای ناحیه طرفی ← احساس تشنگی.

۲. افزایش اسمولاریته ← تحریک هسته‌های سوپرااپتیک ← ترشح ADH.

۳. افزایش بازجذب آب در مجاری جمع‌کننده کلیه ← رقیق شدن خون ← ADH.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

گایتون — تنظیم دما و آب در هیپوتالاموس

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۵–۷۱۶

The anterior portion of the hypothalamus, especially the preoptic area, is concerned with regulation of body temperature.
[p. 715]

An area called the thirst center is located in the lateral hypothalamus.
[p. 716]

Control of renal excretion of water is vested mainly in the supraoptic nuclei.
[p. 716]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بخش قدامی هیپوتالاموس، به‌ویژه ناحیه پری‌اپتیک، با تنظیم دمای بدن سر و کار دارد: افزایش دمای خونی که از این ناحیه می‌گذرد فعالیت نورون‌های حساس به دما را زیاد می‌کند و کاهش آن، فعالیتشان را کم می‌کند. ناحیه‌ای به نام مرکز تشنگی در هیپوتالاموس طرفی قرار دارد و کنترل دفع کلیوی آب عمدتا بر عهده هسته‌های سوپرااپتیک است.

این جمله‌ها جایگاه مرکز دما، تشنگی و تنظیم دفع آب را با متن اصلی مستند می‌کنند.

دو پاسخ، یک محرک

اشتباه رایج: «تشنگی» و «ADH» یک چیز نیستند. تشنگی، حس آگاهانه در ناحیه طرفی است؛ ADH، پاسخ هورمونی هسته‌های سوپرااپتیک به همان محرک.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

یادداشت عضو تیم — مسیر اسمولاریته تا تشنگی را سه‌مرحله‌ای بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: تنظیم دمای بدن و تعادل آب

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۵–۷۱۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ جای ناحیه تنظیم دما و جهت پاسخ ثبت شد.
- ☐ مرکز تشنگی و محرک آن نوشته شد.
- ☐ نقش اسمورسپتورها و ADH توضیح داده شد.
- ☐ تفاوت حس تشنگی و پاسخ هورمونی روشن شد.

گرسنگی، سیری و دستگاه گوارش: دو هسته مخالف

مبحث ۵ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو هسته کوچک در هیپوتالاموس، کل تعادل خوردن را می‌سازند: یکی می‌گوید بخور، دیگری می‌گوید بس است. این مبحث، همان الگوی «تحریک و ضایعه دوطرفه» را در رفتار تغذیه‌ای نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- مرکز گرسنگی و مرکز سیری را با محلشان نام ببرید.
- اثر تحریک و ضایعه دوطرفه هر مرکز را مقایسه کنید.
- نقش هسته‌های پاراونتریکولار و اجسام مامیلاری را در گوارش بیان کنید.
- توضیح دهید چرا ضایعه دوطرفه علامت شدیدتری از تحریک می‌سازد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۷، که همین منطق را در رفتار و هیجان ادامه می‌دهد.

اصطلاحات کلیدی

مرکز گرسنگی · ناحیه طرفی · مرکز سیری · هسته ونترومدیال · اجسام مامیلاری · سوپرااپتیک · پرخوری

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۸ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۶

قسمت‌های طرفی هیپوتالاموس علاوه بر افزایش تشنگی، باعث افزایش اشتها نیز می‌شوند؛ بنابراین این ناحیه به عنوان مرکز تشنگی و مرکز گرسنگی شناخته می‌شود. در مقابل، هسته‌های ونترومدیال (شکمی-داخلی) مرکز سیری هستند: با تحریک آن‌ها حالت سیری القا می‌شود و فرد دست از غذا خوردن می‌کشد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

اثر ضایعه، تصویر آینه‌ای تحریک است. اگر ناحیه ونترومدیال تخریب شود، فرد دچار سیری‌ناپذیری می‌شود و تمایل به خوردن غذا در او متوقف نمی‌شود. اگر ناحیه طرفی به‌صورت دوطرفه تخریب شود، نوشیدن و اشتها از بین می‌رود و فرد دچار بی‌فعالیتی می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۸

- **اجزای دیگر در کنترل گوارش**
  - هسته‌های پاراونتریکولار: ترشح اکسیتوسین؛ در مبحث ۶ کامل می‌شود.
  - اجسام مامیلاری: کنترل دست‌کم بخشی از الگوهای رفلکسی تغذیه مانند لیسیدن لب‌ها و بلعیدن.
  - هسته‌های ونترومدیال: سیری و آرامش؛ تحریکشان هم سیری و هم آرامش می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

بهترین راه فهم این هسته‌ها، آزمایش تحریک و ضایعه است: با تحریک یک ناحیه می‌بینند چه پاسخی می‌آید و از همان پاسخ، نقش آن ناحیه را استنباط می‌کنند. در آزمایش‌های کلاسیک، تحریک نواحی مختلف هیپوتالاموس در میمون پاسخ‌های رفتاری مشخصی می‌دهد؛ اساس همین روش در مبحث ۷ هم به کار می‌آید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

گایتون — مرکز گرسنگی و مرکز سیری
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۶

One area associated with hunger is the lateral hypothalamic area.
[p. 716]

A center that opposes the desire for food, called the satiety center, is located in the ventromedial nuclei.
[p. 716]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

یکی از نواحی مرتبط با گرسنگی، ناحیه هیپوتالاموس طرفی است؛ برعکس، آسیب دوطرفه این ناحیه میل به غذا را از بین می‌برد و گاهی به گرسنگی کشنده می‌انجامد. مرکزی که با میل به غذا مخالفت می‌کند، مرکز سیری در هسته‌های ونترومدیال است؛ تحریک الکتریکی آن باعث می‌شود حیوانی که مشغول خوردن است ناگهان دست بکشد و به غذا بی‌تفاوت شود.

این جمله‌ها دو مرکز مخالف را با متن اصلی مستند می‌کنند.

جفت مخالف

الگوی تکرارشونده هیپوتالاموس: یک ناحیه «بخور» و یک ناحیه «بس است». هر جا این جفت را دیدید، منطق تحریک و ضایعه یکی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

یادداشت عضو تیم — چهار حالت تحریک/ضایعه را در جدول بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: گرسنگی، سیری و دستگاه گوارش — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷–۸ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو مرکز و محلشان نوشته شد.
- ☐ چهار حالت تحریک و ضایعه ثبت شد.
- ☐ نقش پاراونتریکولار و مامیلاری بیان شد.
- ☐ دلیل شدت بیشتر علامت ضایعه توضیح داده شد.

هورمون‌های هیپوتالاموس: ADH، اکسیتوسین و محور اندوکرین

شناسنامه آموزشی — مبحث 6 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هیپوتالاموس، هم خودش هورمون می‌سازد و هم ترشح غده هیپوفیز را فرمان می‌دهد. دو هورمون آن را باید دقیق بدانید و یک محور را باید کلی بفهمید: ADH، اکسیتوسین و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز.

اهداف یادگیری

- هسته سازنده ADH و هسته سازنده اکسیتوسین را نام ببرید.
- مسیر رفلکس اکسیتوسین در شیردهی را توضیح دهید.
- توضیح دهید هیپوتالاموس چگونه ترشح هیپوفیز قدامی را کنترل می‌کند.
- تفاوت نقش هیپوفیز خلفی و قدامی را در این محور بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲، که آلزایمر را از دید افت شناختی بررسی می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

ADH (هورمون‌های آزادکننده · هیپوفیز قدامی و خلفی · هسته پاراونتریکولار · اکسیتوسین · هسته سوپرااپتیک · وازوپرسین)

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۶–۷۱۷

هسته‌های سوپرااپتیک هیپوتالاموس ADH (یا وازوپرسین) ترشح می‌کنند. این هورمون با افزایش بازجذب آب از کلیه‌ها، اسمولاریته بدن را به حالت طبیعی برمی‌گرداند و نقش مهمی در کنترل دفع آب دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

هسته‌های پاراونتریکولار (دوربطنی) اکسیتوسین ترشح می‌کنند. اکسیتوسین در پایان بارداری ترشح می‌شود و انقباضات زایمانی را افزایش می‌دهد تا در نهایت به خروج نوزاد بیانجامد؛ پس از تولد هم پیام‌هایی که با مکیدن پستان مادر ایجاد می‌شود، ترشح بیشتر اکسیتوسین و خروج شیر را باعث می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

پس هیپوتالاموس هم بر انقباض رحم و هم بر ترشح شیر پس از زایمان اثر می‌گذارد. این نمونه روشنی است از اینکه یک هسته کوچک، با یک هورمون، دو رفتار کاملا متفاوت را در دو زمان متفاوت هماهنگ می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

کنترل هیپوفیز

هیپوتالاموس بر بسیاری از هورمون‌های اندوکرین اثر می‌گذارد. ارتباط هیپوتالاموس و هیپوفیز باعث ترشح هورمون‌ها از هیپوتالاموس و ذخیره یا آزادسازی آن‌ها از هیپوفیز می‌شود؛ این هورمون‌ها در صورت نیاز آزاد می‌شوند و بر اندام‌های دیگر بدن اثر تحریکی یا مهاری می‌گذارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

- هیپوفیز خلفی: ذخیره و آزادسازی ADH و اکسیتوسین که در هیپوتالاموس ساخته شده‌اند.
- هیپوفیز قدامی: ترشح هورمون‌های خودش را از هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده هیپوتالاموس می‌گیرد.
- نتیجه: هیپوتالاموس، «فرمانده» محور اندوکرین است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

گایتون — ADH، اکسیتوسین و محور هیپوفیز

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۶–۷۱۷

Nerve fibers from these neurons project downward through the infundibulum of the hypothalamus into the posterior pituitary gland, where the nerve endings secrete the hormone antidiuretic hormone (also called vasopressin).
[p. 716]

Stimulation of the paraventricular nuclei causes their neuronal cells to secrete the hormone oxytocin.
[p. 716]

The anterior pituitary gland receives its blood supply mainly from blood that flows first through the lower part of the hypothalamus and then through the anterior pituitary vascular sinuses.
[p. 717]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

فیبرهای عصبی نورون‌های این نواحی از راه قیف هیپوتالاموس به هیپوفیز خلفی می‌روند و در آنجا ADH (وازوپرسین) ترشح می‌کنند؛ این هورمون در مجاری جمع‌کننده کلیه بازجذب آب را زیاد می‌کند. تحریک هسته‌های پاراونتریکولار باعث ترشح اکسیتوسین می‌شود که انقباض رحم و خروج شیر را افزایش می‌دهد. هیپوفیز قدامی خون خود را عمدتا از خونی می‌گیرد که نخست از بخش پایینی هیپوتالاموس می‌گذرد و هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده در همان مسیر به آن می‌رسند.

این جمله‌ها سه حلقه محور هیپوتالاموس-هیپوفیز را با متن اصلی مستند می‌کنند.

دو هسته، دو هورمون

برای امتحان: ADH از سوپرااپتیک، اکسیتوسین از پاراونتریکولار. جابه‌جا کردن این دو، شایع‌ترین خطای این مبحث است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

یادداشت عضو تیم — رفلکس شیردهی را سه‌مرحله‌ای بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: هورمون‌های هیپوتالاموس

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۶–۷۱۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ هسته هر هورمون ثبت شد.
- ☐ رفلکس شیردهی توضیح داده شد.
- ☐ کنترل هیپوفیز قدامی نوشته شد.
- ☐ تفاوت دو بخش هیپوفیز روشن شد.

رفتار: اثر تحریک و ضایعه دوطرفه نواحی هیپوتالاموس

مبحث ۷ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری؛ مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همان نواحی‌ای که دما و آب و غذا را تنظیم می‌کردند، رفتار هم می‌سازند. این مبحث، نقشه رفتار هیپوتالاموس را می‌دهد: کدام ناحیه خشم می‌دهد، کدام آرامش، کدام ترس و کدام میل جنسی.

اهداف یادگیری

- اثر تحریک نواحی طرفی، ونترومدیال و دوربطنی را روی رفتار مقایسه کنید.
- اثر ضایعه دوطرفه ناحیه طرفی و ونترومدیال را بیان کنید.
- بگویید چرا در این آزمایش‌ها «دو طرفه» بودن ضایعه اهمیت دارد.
- توضیح دهید چرا این نواحی را مرکز «انگیزه» می‌نامند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۸، که پاداش و تنبیه را روی همین نقشه می‌چیند.

اصطلاحات کلیدی

تحریک الکتریکی · ضایعه دوطرفه · خشم · آرامش و سیری · ترس و تنبیه · میل جنسی · بی‌فعالیتی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۷

برای اینکه بفهمیم هر قسمت چه عملکردی دارد، قسمت‌های مختلف هیپوتالاموس را تحریک می‌کنند و می‌بینند چه پاسخی می‌گیرند؛ از روی همان پاسخ، نقش آن قسمت را استنباط می‌کنند. این روش در سراسر این جلسه تکرار می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

تحریک ناحیه طرفی، علاوه بر گرسنگی و تشنگی، حالت خشم و پرخاشگری می‌دهد. تحریک هسته‌های ونترومدیال، حالت سیری و آرامش می‌دهد. تحریک نوار نازک هسته‌های دوربطنی — که در مجاورت بطن سوم قرار دارند — حالت ترس و تنبیه ایجاد می‌کند؛ میل جنسی هم با تحریک قدامی‌ترین و خلفی‌ترین بخش‌های هیپوتالاموس برانگیخته می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

• ضایعه دوطرفه

- ضایعه دوطرفه ناحیه طرفی: نوشیدن و اشتها تقریبا صفر می‌شود و بی‌فعالیتی (پسیویتی) شدید ایجاد می‌شود.
- ضایعه دوطرفه ونترومدیال: سیری از بین می‌رود، گرسنگی شدید، هایپراکتیویتی، و گاهی خشم مکرر.
- ضایعه دوطرفه دوربطنی: پاسخ‌های ترس و تنبیه تغییر می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

در همه این آزمایش‌ها، «دوطرفه» بودن ضایعه حیاتی است؛ با آسیب یک‌طرفه، نیمه سالم ناحیه همان کارکرد را ادامه می‌دهد و علامت ممکن است پنهان بماند. این نکته در مبحث‌های حافظه و آمیگدال هم دوباره برمی‌گردد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

گایتون — اثر تحریک و ضایعه بر رفتار

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۷

Stimulation in the lateral hypothalamus not only causes thirst and eating, as discussed earlier, but also increases the general level of activity of the animal, sometimes leading to overt rage and fighting, as discussed subsequently.
[p. 717]

Stimulation of a thin zone of periventricular nuclei, located immediately adjacent to the third ventricle (or also stimulation of the central gray area of the mesencephalon that is continuous with this portion of the hypothalamus), usually leads to fear and punishment reactions.
[p. 717]

Bilateral lesions in the lateral hypothalamus will decrease drinking and eating almost to zero, often leading to lethal starvation.
[p. 717]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

تحریک هیپوتالاموس طرفی نه‌تنها تشنگی و خوردن، بلکه سطح کلی فعالیت حیوان را بالا می‌برد و گاهی به خشم آشکار و نزاع می‌انجامد. تحریک هسته‌های ونترومدیال و نواحی مجاور آن، اثرهای مقابل می‌دهد: سیری، کاهش خوردن و آرامش. تحریک نوار نازک هسته‌های دوربطنی، که در مجاورت بطن سوم‌اند، معمولا به واکنش‌های ترس و تنبیه می‌انجامد. ضایعه دوطرفه ناحیه طرفی، نوشیدن و خوردن را تقریبا به صفر می‌رساند و بی‌فعالیتی شدید می‌سازد.

این جمله‌ها چهار اثر رفتاری را با متن اصلی مستند می‌کنند.

سه ناحیه، سه رفتار

الگوی پاسخ‌ها را حفظ کنید: طرفی = حرکت و خشم، ونترومدیال = سیری و آرامش، دوربطنی = ترس و تنبیه.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

یادداشت عضو تیم — جدول تحریک/ضایعه را کامل کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: رفتار: تحریک و ضایعه نواحی هیپوتالاموس
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه الگوی تحریک نوشته شد.
- ☐ سه ضایعه دوطرفه ثبت شد.
- ☐ اهمیت دوطرفه بودن توضیح داده شد.
- ☐ ارتباط با انگیزه بیان شد.

پاداش و تنبیه: خودتحریکی، انگیزه و انتخاب آنچه یاد می‌گیریم

مبحث ۸ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پاداش و تنبیه، موتور یادگیری‌اند: مغز چیزی را نگه می‌دارد که یا لذت داده یا درد. این مبحث، آزمایش خودتحریکی را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد چرا لیمبیک «انتخاب‌کننده» حافظه است.

اهداف یادگیری

- مراکز پاداش و تنبیه را از نظر محل و گستره مقایسه کنید.
- آزمایش خودتحریکی در میمون را توضیح دهید.
- تفاوت اثر تحریک ضعیف و قوی یک ناحیه را بیان کنید.
- توضیح دهید پاداش و تنبیه چه نسبتی با یادگیری دارند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۹، که نقش هیپوکامپ در تثبیت حافظه را اضافه می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

مرکز پاداش · مرکز تنبیه · خودتحریکی (self-stimulation) · اهرم · پاداش و تنبیه · یادگیری و ماندگاری

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۷–۷۱۸

در سیستم لیمبیک، بخشی از هیپوتالاموس مرکز پاداش و بخشی مرکز تنبیه در نظر گرفته می‌شود. در آزمایشی، الکترودی روی قسمت‌های طرفی و ونترومدیال هیپوتالاموس میمون — که شباهت زیادی به انسان دارد — قرار دادند؛ وقتی میمون با دستش اهرم را می‌کشید، این هسته‌ها تحریک می‌شدند. چون این نواحی مرکز پاداش‌اند، حیوان تمایل داشت مکررا اهرم را بکشد تا همان حس خوشایند تکرار شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

مراکز تنبیه گسترده‌ترند و در جاهای بیشتری پراکنده‌اند: بخش‌هایی از ناحیه‌ای که در غلاف سیلویوس قرار گرفته، بخش‌هایی از مزنسفال، قسمت‌هایی از ناحیه دوربطنی هیپوتالاموس و تالاموس، و مقدار کمی در آمیگدال و هیپوکامپ. تحریک این نواحی در میمون حالت ناخوشایند و افسردگی ایجاد می‌کند و ممکن است حیوان پس از چند روز بمیرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

نکته مهم این است که یک ناحیه می‌تواند با تحریک ضعیف پاداش و با تحریک قوی تنبیه بدهد؛ مرز لذت و درد، به شدت تحریک بستگی دارد. همچنین تحریک مراکز تنبیه می‌تواند مراکز پاداش را مهار کند؛ یعنی تنبیه بر لذت تقدم دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

- **چرا این مراکز برای یادگیری مهم‌اند؟**

از نظر تکاملی، هر رفتاری که با پاداش یا تنبیه همراه باشد، به خاطر سپرده می‌شود و رفتاری که هیچ‌کدام را برنینگیزد، به‌سرعت فراموش می‌شود. تجربه نشان داده است هر عملکردی که در ذهن ما پاداش یا تنبیه ایجاد کند، ماندگاری و یادگیری در آن اتفاق می‌افتد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

گایتون — مراکز پاداش و تنبیه و نقششان در یادگیری

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۷–۷۱۸

If stimulating the particular area gives the animal a sense of reward, then it will press the lever again and again, sometimes as much as hundreds or even thousands of times per hour.
[p. 717]

By using this procedure, the major reward centers have been found to be located along the course of the medial forebrain bundle, especially in the lateral and ventromedial nuclei of the hypothalamus.
[p. 717]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اگر تحریک یک ناحیه به حیوان حس پاداش بدهد، اهرم را بارها و بارها می‌کشد و گاهی صدها یا حتی هزاران بار در ساعت؛ و اگر بین غذا و تحریک مرکز پاداش مخیر شود، اغلب تحریک را انتخاب می‌کند. مهم‌ترین مراکز پاداش در مسیر دسته مغزی میانی (medial forebrain bundle) و به‌ویژه در هسته‌های طرفی و ونترومدیال هیپوتالاموس قرار دارند.

این جمله‌ها آزمایش و محل مراکز پاداش را با متن اصلی مستند می‌کنند.

گایتون — پاداش، تنبیه و انتخاب حافظه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۸

Animal experiments have shown that a sensory experience that causes neither reward nor punishment is hardly remembered at all.

[p. 718]

An animal builds up strong memory traces for sensations that are either rewarding or punishing but, conversely, develops complete habituation to indifferent sensory stimuli.

[p. 718]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

آزمایش‌های حیوانی نشان داده‌اند تجربه حسی‌ای که نه پاداش بدهد و نه تنبیه، تقریبا هیچ به یاد نمی‌ماند؛ اما اگر همان محرک پاداش یا تنبیه برانگیزد، پاسخ قشری در تکرارهای بعدی نه‌تنها خاموش نمی‌شود بلکه شدیدتر می‌شود. حیوان برای احساس‌های پاداش‌دهنده یا تنبیه‌کننده رد حافظه قوی می‌سازد و به محرک‌های بی‌تفاوت کاملا عادت می‌کند.

این جمله‌ها پیوند پاداش و تنبیه با ماندگاری حافظه را مستند می‌کنند.

ارزش، سپس تثبیت

جمع‌بندی در یک جمله: لیمبیک تعیین می‌کند چه چیزی «ارزش» یادگیری دارد؛ هیپوکامپ (مبحث ۹) آن را تثبیت می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

یادداشت عضو تیم — آزمایش اهرم را در چهار خط بازگو کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: پاداش و تنبیه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۷–۷۱۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل مراکز پاداش و تنبیه نوشته شد.
- ☐ آزمایش خودتحریکی توضیح داده شد.
- ☐ اثر شدت تحریک بیان شد.
- ☐ پیوند با یادگیری ثبت شد.

هیپوکامپ: حافظه، تحریک‌پذیری و کانون صرع

مبحث ۹ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هیپوکامپ، دروازه ورود خاطرات تازه است: بدون آن، گذشته می‌ماند اما چیز تازه‌ای ثبت نمی‌شود. این مبحث، ساختمان، تحریک‌پذیری و نقش آن در تثبیت حافظه را توضیح می‌دهد.

اهداف یادگیری

- جای هیپوکامپ و ارتباط‌های اصلی آن را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا هیپوکامپ مستعد فعالیت صرعی است.
- در برداشت دوطرفه هیپوکامپ، کدام حافظه می‌ماند و کدام از دست می‌رود؟
- نقش هیپوکامپ در تثبیت حافظه را از نقش آن در یادگیری جدید جدا کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ پیش‌نیاز پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ (آلزایمر)، که افت حافظه را از دید بیماری نشان می‌دهد.

اصطلاحات کلیدی

هیپوکامپ · فورنیکس · آمیگدال · سپتوم · صرع کانونی · فراموشی آنتروگراد · تثبیت حافظه

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۸–۷۱۹

هیپوکامپ بخشی از کورتکس بسیار قدیمی است و با بخش‌هایی مثل قسمت‌هایی از آمیگدال و سپتوم در ارتباط است. فیبرهای فورنیکس، ارتباط هیپوتالاموس و هیپوکامپ را برقرار می‌کنند و آن‌ها را به هم مرتبط می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

هیپوکامپ یک ساختمان تحریک‌پذیر است؛ بنابراین بسیاری از محرک‌ها اگر به این قسمت اعمال شوند، موجب تشنج‌های صرعی می‌شوند. به چنین تشنج‌هایی اصطلاحا «صرع لیمبیک» می‌گویند. تحریک قسمت‌های مختلف هیپوکامپ هم می‌تواند حالت خوشحالی، خشم، بی‌فعالیتی یا تمایلات جنسی بیش از حد ایجاد کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

آسیب دوطرفه هیپوکامپ باعث می‌شود حافظه جدید از بین برود و فراموشی اتفاق بیفتد، ولی حافظه‌های کوتاه‌مدت همچنان بر جای می‌مانند. این همان فراموشی آنتروگراد است: بیمار گذشته را به یاد می‌آورد، اما نمی‌تواند چیز تازه‌ای ثبت کند. از طرفی هیپوکامپ در تثبیت حافظه نیز نقش دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

۱ حافظه کوتاه‌مدت: سالم می‌ماند (چند ثانیه تا یکی دو دقیقه).

۲ حافظه جدید و بلندمدت: از دست می‌رود.

۳ حافظه قدیمی: اغلب سالم می‌ماند؛ پس مشکل در «ثبت» است نه در «نگهداری».

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

گایتون — هیپوکامپ: تثبیت حافظه و فراموشی آنتروگراد

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۸–۷۱۹

Another feature of the hippocampus is that it can become hyperexcitable.
[p. 719]

This is the phenomenon called anterograde amnesia that was discussed in Chapter 57.
[p. 719]

Whatever the mechanism, without the hippocampi, consolidation of long-term memories of the verbal or symbolic thinking type is poor or does not take place.
[p. 719]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

یکی دیگر از ویژگی‌های هیپوکامپ این است که می‌تواند به‌شدت تحریک‌پذیر شود؛ محرک‌های الکتریکی ضعیف می‌توانند در نواحی کوچکی از هیپوکامپ تشنج‌های صرعی کانونی ایجاد کنند. در بیمارانی که بخش‌هایی از هیپوکامپ دو طرفشان برای درمان صرع برداشته شده است، خاطرات قبلی به یاد می‌مانند اما ثبت اطلاعات تازه بر پایه نمادهای کلامی تقریبا ممکن نیست و فرد نمی‌تواند حتی نام افراد آشنا را یاد بگیرد؛ این پدیده فراموشی آنتروگراد نامیده می‌شود. بدون هیپوکامپ، تثبیت حافظه‌های بلندمدت از نوع کلامی و نمادی ضعیف است یا رخ نمی‌دهد.

این جمله‌ها سه نکته کلیدی این مبحث را با متن اصلی مستند می‌کنند.

آنتروگراد یعنی رو به جلو

قاعده بالینی: در فراموشی آنتروگراد، «گذشته» و «چند دقیقه اخیر» سالم است و آنچه گم می‌شود، «چند دقیقه گذشته تا آینده» است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

یادداشت عضو تیم — سه نوع حافظه را در ضایعه دوطرفه مشخص کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: هیپوکامپ: حافظه، تحریک‌پذیری و کانون صرع

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۸–۷۱۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ ارتباط‌های اصلی هیپوکامپ نوشته شد.
- ☐ دلیل تحریک‌پذیری و صرع لیمبیک ثبت شد.
- ☐ سه نوع حافظه در ضایعه دوطرفه جدا شد.
- ☐ تفاوت ثبت و نگهداری توضیح داده شد.

آمیگدال: پنجره سیستم لیمبیک و سندرم کلور-بوسی

مبحث ۱۰ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

آمیگدال، دروازه ورود اطلاعات حسی به سیستم لیمبیک است؛ به همین دلیل «پنجره» آن نامیده می‌شود. برداشتن دوطرفه آن، ترس و مرزهای اجتماعی را برمی‌دارد و تصویر بالینی روشنی می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو بخش اصلی آمیگدال و ورودی هر کدام را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا آمیگدال را پنجره سیستم لیمبیک می‌نامند.
- نشانه‌های سندرم کلور-بوسی را فهرست کنید.
- بگویید چرا در این سندرم «ترس» از بین می‌رود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۱، که ضایعه قشر لیمبیک را با همان سندرم مقایسه می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

آمیگدال · هسته کورتیکومدیال · هسته بازولترال · بویایی · سندرم کلور-بوسی · بی‌ترسی · کنجکاوی افراطی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۹–۷۲۰

آمیگدال عضو دیگری از سیستم لیمبیک است که به عنوان پنجره این سیستم در نظر گرفته می‌شود. دو بخش اصلی دارد: هسته کورتیکومدیال که در تجزیه و تحلیل اطلاعات بویایی نقش دارد و اطلاعات بویایی به این قسمت می‌آید؛ و هسته‌های بازولترال که در تجزیه و تحلیل سایر حس‌ها از جمله حس‌های پیکری، شنوایی و بینایی نقش دارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

به همین دلیل، آمیگدال تقریبا از همه حواس پیام می‌گیرد و آن را با حالت هیجانی پیوند می‌دهد. آمیگدال هم ترس و خشم و گریز می‌سازد و هم در برخی جاها پاداش و شادمانی؛ یعنی یک ساختار، دو روی سکه هیجان.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

اگر آمیگدال به‌طور دوطرفه تخریب شود، سندرمی به نام کلور-بوسی ایجاد می‌شود. چون آمیگدال ترس و خشم و گریز می‌سازد، با قطع دوطرفه آن فرد دیگر هیچ ترسی از چیزی ندارد و بی‌پروا می‌شود، کنجکاوی زیادی پیدا می‌کند و اشیای مختلف را به دهان می‌گیرد؛ رفتارهای نامتناسب جنسی یا رفتارهایی که مناسب آن مکان نیست هم دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

- بی‌ترسی کامل و از دست رفتن احتیاط.
- کنجکاوی افراطی و بررسی دهانی همه اشیا.
- رفتار جنسی نامتناسب با موقعیت.
- از دست رفتن مرزهای اجتماعی معمول.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

گایتون — آمیگدال، «پنجره» لیمبیک و سندرم کلور-بوسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۹–۷۲۰

Because of these multiple connections, the amygdala has been called the “window” through which the limbic system sees the place of the person in the world.
[p. 719]

This causes changes in behavior called the Klüver-Bucy syndrome, which is demonstrated by an animal that (1) is not afraid of anything, (2) has extreme curiosity about everything, (3) forgets rapidly, (4) has a tendency to place everything in its mouth and sometimes even tries to eat solid objects, and (5) often has a sex drive so strong that it attempts to copulate with immature animals, animals of the wrong sex, or even animals of a different species.
[p. 720]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

آمیگدال از همه بخش‌های قشر لیمبیک و همچنین از نئوکورتکس لوب‌های گیجگاهی، آهیانه‌ای و پس‌سری — به‌ویژه نواحی

ارتباطی شنوایی و بینایی — پیام می‌گیرد. به دلیل همین ارتباط‌های متعدد، آن را «پنجره‌ای» نامیده‌اند که سیستم لیمبیک از آن جایگاه فرد در جهان را می‌بیند. وقتی بخش‌های قدامی هر دو لوب گیجگاهی در میمون تخریب شود، رفتارهایی پیدا می‌شود که سندرم کلور-بوسی نام دارد.

این جمله‌ها نام «پنجره»، ورودی‌های آمیگدال و سندرم کلور-بوسی را با متن اصلی مستند می‌کنند.

سندرم بی‌مرز

برای امتحان: کلور-بوسی = بی‌ترسی + کنجکاوی دهانی + رفتار جنسی نامتناسب. کلیدواژه همه‌شان «برداشته شدن مرز» است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

یادداشت عضو تیم — دو بخش آمیگدال و ورودی‌شان را بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: آمیگدال: پنجره سیستم لیمبیک و سندرم کلور-بوسی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۹–۷۲۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو بخش و ورودی‌ها نوشته شد.
- ☐ دلیل نام «پنجره» توضیح داده شد.
- ☐ چهار نشانه سندرم فهرست شد.
- ☐ پیوند ترس و مرز اجتماعی ثبت شد.

قشر لیمبیک: کمربند قشری و پیامدهای ضایعه

مبحث ۱۱ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری؛ مبحث ۱۰ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 11

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قشر لیمبیک، حلقه‌ای از کورتکس است که ساختارهای عمقی را دور می‌زند و کارش وصل کردن قشر به لیمبیک است. سه ضایعه آن، سه تصویر بالینی متفاوت می‌سازد و همین سه، بهترین راه فهم کارکرد آن است.

اهداف یادگیری

- حدود قشر لیمبیک را از اوربیتوفرونتال تا پاراهیپوکامپال توضیح دهید.
- ضایعه قشر گیجگاهی قدامی چه سندرمی می‌سازد؟
- ضایعه اوربیتوفرونتال خلفی چه نشانه‌هایی دارد؟
- ضایعه شکنج سینگولیت و زیرپینه‌ای چه رفتاری می‌سازد؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ و ۱۳، که افت شناختی و اختلالات روانی را در همین بستر می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

قشر لیمبیک · اوربیتوفرونتال · شکنج سینگولیت · شکنج زیرپینه‌ای · پاراهیپوکامپال · بی‌قراری · خشم

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۲۰

اگر قشر لیمبیک را از نظر ژنتیکی و تکاملی نگاه کنیم، این ناحیه جزو قدیمی‌ترین مناطق قشر مغز محسوب می‌شود. به طور خلاصه، از ناحیه قشر اوربیتوفرونتال شروع شده و تا شکنج سینگولیت و شکنج زیرپینه‌ای ادامه می‌یابد؛ سپس دور زده و قشر را در بر می‌گیرد و در نهایت به شکنج پاراهیپوکامپال می‌رسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

این حلقه، نواحی زیرقشری لیمبیک را احاطه می‌کند. وقتی قشر قدامی گیجگاهی از بین می‌رود، سندرم کلور-بوسی اتفاق می‌افتد؛ یعنی ضایعه قشر و ضایعه آمیگدال می‌توانند یک تصویر بالینی بسازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

- **سه ضایعه، سه تصویر**
- قشر قدامی گیجگاهی: سندرم کلور-بوسی (مبحث ۱۰).
- قشر خلفی اوربیتوفرونتال: بی‌قراری در حرکت، بی‌خوابی و حرکات ناگهانی در اندام‌ها.
- شکنج سینگولیت و شکنج زیرپینه‌ای: خشم زیاد، رفتار پرخاشگرانه و اقدامات نامتعارف و مجرمانه.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

منطق این سه، یکی است: قشر لیمبیک مهارکننده ناحیه‌های هیجانی زیرقشری است. وقتی این مهار برداشته شود، خشم یا بی‌قراری از کنترل خارج می‌شود. گایتون هم همین را با زبان خودش می‌گوید: برداشتن دوطرفه این شکنج‌ها، مراکز خشم را از تأثیر مهاری قشر پیشانی آزاد می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

گایتون — قشر لیمبیک: ناحیه واسط میان قشر و لیمبیک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۲۰

The most poorly understood portion of the limbic system is the ring of cerebral cortex called the limbic cortex that surrounds the subcortical limbic structures.

[p. 720]

Destruction of these gyri bilaterally releases the rage centers of the septum and hypothalamus from prefrontal inhibitory influence.

[p. 720]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

کم‌شناخته‌شده‌ترین بخش سیستم لیمبیک، همان حلقه قشری‌ای است که ساختارهای زیرقشری لیمبیک را احاطه کرده و قشر لیمبیک نامیده می‌شود. این قشر مانند ناحیه واسط عمل می‌کند: پیام‌ها از بقیه قشر به سیستم لیمبیک و در جهت مخالف منتقل می‌شوند. شکنج‌های سینگولیت قدامی و زیرپینه‌ای، حلقه ارتباط میان قشر پیشانی و ساختارهای زیرقشری لیمبیک‌اند و برداشتن دوطرفه آن‌ها، مراکز خشم سپتوم و هیپوتالاموس را از تأثیر مهاری قشر پیشانی آزاد می‌کند.

این جمله‌ها نقش واسط قشر لیمبیک و پیامد برداشتن شکنج‌ها را با متن اصلی مستند می‌کنند.

مهار برداشته می‌شود

قاعده مشترک سه ضایعه: هر جا قشر لیمبیک برداشته شود، مهار از روی یک مرکز هیجانی برداشته می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — سه ضایعه و سه نشانه را در جدول بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: قشر لیمبیک: کمربند قشری و پیامدهای ضایعه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۲۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ حدود حلقه قشری نوشته شد.
- ☐ سه ضایعه و سه نشانه ثبت شد.
- ☐ منطق مشترک مهار توضیح داده شد.
- ☐ پیوند با سندرم کلور-بوسی بیان شد.

بیماری آلزایمر: پلاک آمیلوئیدی و زوال شناختی

مبحث ۱۲ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

آلزایمر شایع‌ترین نمونه زوال مغز است و در همین جلسه، درست بعد از هیپوکامپ و قشر لیمبیک می‌آید؛ چون اولین چیزی که از دست می‌رود، همان حافظه و توانایی انجام کارهای روزمره است.

اهداف یادگیری

- شروع و سیر آلزایمر را توضیح دهید.
- علت اصلی و پاتوژنز پیشنهادی را بیان کنید.
- کدام حوزه‌های کارکردی در این بیماری آسیب می‌بینند؟
- بگویید چرا آلزایمر «بیماری حافظه» نامیده می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳، که اختلالات روانی را از همین زاویه نوروترنسمیتری می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

آلزایمر · زوال مغز · پلاک آمیلوئیدی · نقص زبان · فراموشی · مشکلات حسی-حرکتی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۸ (زمینه لیمبیک)

بیماری آلزایمر زوال مغز است که در اواسط میانسالی شروع می‌شود و ادامه می‌یابد و باعث از بین رفتن قوای ذهنی می‌شود. می‌تواند موجب نقص زبان، فراموشی و مشکلات حسی و حرکتی شود؛ بیماری‌ای که باعث می‌شود فرد نتواند فعالیت روزانه خود را انجام دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

علت اصلی آن، به وجود آمدن پلاک‌های آمیلوئیدی است. تجمع این پلاک‌ها در قسمت‌های مختلف مغز باعث نقص عملکرد همان قسمت‌ها می‌شود؛ به همین دلیل تصویر بالینی، ترکیبی از چند نقص است و نه یک نشانه واحد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

در جزوه به یک نکته درمانی هم اشاره شده است: مشاهده کردند اگر آنتی‌بادی استفاده شود، روند بیماری بسیار کاهش پیدا می‌کند. این جمله در حد اشاره آمده و جزئیات درمانی آن موضوع این سند نیست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

- نقص زبان و واژه‌یابی.
- فراموشی پیش‌رونده، به‌ویژه برای رویدادهای تازه.
- مشکلات حسی و حرکتی در مراحل پیشرفته.
- ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

دو جزء تشخیص

برای امتحان: آلزایمر را با «پلاک آمیلوئیدی + افت شناختی پیش‌رونده» بشناسید؛ هر دو جزء لازم است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چهار حوزه آسیب را فهرست کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: بیماری آلزایمر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۸ (زمینه لیمبیک)

کارهای پیش از تحویل

- ☐ شروع و سیر بیماری نوشته شد.
- ☐ نقش پلاک آمیلوئیدی ثبت شد.
- ☐ چهار حوزه آسیب فهرست شد.
- ☐ دلیل نام «بیماری حافظه» توضیح داده شد.

اختلالات روانی و مرز با الکتروانسفالوگرافی

مبحث ۱۳ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

آخرین مبحث این جلسه، پل میان نوروفیزیولوژی و روان‌پزشکی است: دو اختلال شایع، از دید نوروترنسمیترها و مدارها. مرز با جلسه بعد هم همین جاست؛ جایی که بحث به امواج مغزی می‌رسد.

اهداف یادگیری

- افسردگی را از دید نوروترنسمیتری توضیح دهید.
- سه راه درمانی که در جزوه آمده است را نام ببرید.
- علامت‌های اصلی اسکیزوفرنی را فهرست کنید.
- دو مکانیسم پیشنهادی برای اسکیزوفرنی را مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ پیش‌نیاز پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۱۲، که امواج مغزی، صرع و خواب را بررسی می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

اختلالات روانی · افسردگی · اختلال دوقطبی · نوراپی‌نفرین · سروتونین · اسکیزوفرنی · دوپامین · قشر پیشانی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۸

اختلالات رفتاری مانند افسردگی و اختلال دوقطبی، دوره‌هایی از افسردگی و دوره‌هایی از سرخوشی را شامل می‌شوند و ممکن است به علت اختلالاتی که در نوروترنسمیترها رخ می‌دهد به وجود بیایند. نورون‌هایی که نوراپی‌نفرین ترشح می‌کنند در ساقه مغز و نورون‌هایی که سروتونین ترشح می‌کنند در هسته‌های رافه قرار دارند و همین دو، برای حفظ حالت روانی مهم‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

- **سه راه درمانی**

۱ مهارکننده آنزیم‌هایی که این نوروترنسمیترها را تجزیه می‌کنند.

۲ داروهایی که عمل سروتونین را افزایش می‌دهند.

۳ شوک الکتریکی، که باعث افزایش فعالیت و افزایش نوروترنسمیتر در قسمتی از مغز می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

در اسکیزوفرنی، این افراد صداهای عجیب می‌شنوند، هذیان دارند و بزرگ‌بینی نشان می‌دهند. گفته می‌شود در قسمت پیشانی دچار اختلال هستند و در این قسمت پیام‌های عصبی مسدود است؛ یا قسمت‌هایی از نورون‌هایی که دوپامین (prefrontal) تولید می‌کنند دچار اختلال می‌شوند و بیش از حد دوپامین تولید می‌کنند. هر دو توضیح در جزوه کنار هم آمده‌اند و انتخاب یکی از آن‌ها تصمیم این سند نیست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

از همین‌جا بحث به امواج مغزی می‌رسد: جزوه در ادامه همین صفحه به امواج بتا و آلفا، صرع کوچک و کانون صرع می‌پردازد. آن بخش، موضوع جلسه ۱۲ است و در این سند فقط تا همین مرز پیش می‌رویم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

گایتون — زمینه گایتون: داروهای آرام‌بخش و نواحی رفتاری

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۸

Therefore, it is presumed that tranquilizers function in psychotic states by suppressing many of the important behavioral areas of the hypothalamus and its associated regions of the limbic brain.
[p. 718]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

گمان می‌رود داروهای آرام‌بخش در حالت‌های روان‌پریشی، با سرکوب بسیاری از نواحی رفتاری مهم هیپوتالاموس و نواحی مرتبط با آن در مغز لیمبیک، اثر می‌کنند. این جمله، پیوند میان نوروترنسمیترها و نواحی لیمبیک را از دید گایتون نشان

می‌دهد؛ توضیح افسردگی و اسکیزوفرنی از جزوه آمده است.

یک جمله زمینه‌ای از گایتون؛ این فصل برای افسردگی و اسکیزوفرنی بخش مستقل ندارد و جزئیات بالینی از جزوه آمده است.

لیمبیک، یک شبکه

جمع‌بندی جلسه در یک خط: لیمبیک، هیپوتالاموس را برای تنظیم نباتی، و قشر را برای معنا دادن به هیجان به هم می‌بندد؛ هر اختلال، برش یکی از این اتصال‌هاست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — جدول سه اختلال و مکانیسم پیشنهادی
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: اختلالات روانی و مرز با الکتروانسفالوگرافی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دید نوروترنسمیتری افسردگی نوشته شد.
- ☐ سه راه درمانی فهرست شد.
- ☐ دو مکانیسم اسکیزوفرنی مقایسه شد.
- ☐ مرز با جلسه ۱۲ مشخص شد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۱۱ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ در این نسخه

منبع متنی این جلسه یک جزوه ۱۴ صفحه‌ای بهمن ۱۴۰۲ است و این سند صفحه‌های ۵ تا ۱۰ آن را پوشش می‌دهد. جدول زیر می‌گوید هر صفحه آن بازه در کدام مبحث این سند آمده است.

صفحه جزوه ۱۴۰۲	مبحث این جزوه
۵	۱، ۲
۶	۳، ۴
۷	۴، ۵، ۶
۸	۵، ۷، ۸
۹	۸، ۹، ۱۰، ۱۱
۱۰	۱۱، ۱۲، ۱۳

جدول ۱۱-۱ — صفحه‌های ۵ تا ۱۰ جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۱۲	فعالیت‌های مغزی: امواج مغزی، صرع و خواب	دارد	دارد
۱۳	سیستم اتونوم	دارد	—
۱۴	پری‌لب	دارد	—

جدول ۱۱-۲ — جلسه‌های باقی‌مانده همین نقشه راه. ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۱۱ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۱۲ منوط به دستور تیم است